

Expresii aritmetice

- Atunci când algoritmul este implementat și executat de un computer, datele de intrare și de ieșire pot fi:
 - a) **numerice** (au ca valori numere): Pot reprezenta vârsta unei persoane, temperatura aerului, greutatea unui obiect etc.
 - b) **logice**: Pot avea doar două valori: fie adevărat, fie fals.
 - c) **sub formă de text** (șir de caractere): Poate fi o propoziție, un nume de persoană, o adresă.
 - d) **image**: Poate fi o imagine fixă (o poză) sau în mișcare (un film, o animație).
 - e) **sunet** (înșiruire de sunete): muzică, sunete din natură.

- Un algoritm informatic poate conține expresii. **Expresiile** sunt combinații de **date** și **operații**. În acest caz, **datele** se mai numesc și **operanți**. Între operanți se află niște simboluri numite **operatori**. Un **operator** este un semn care leagă două valori pentru a produce un rezultat.

Exemplu: În expresia $x + 15$ avem operatorul $+$ și operanzii x și 15 .

- Un **operand** poate fi și o expresie, iar în acest caz ea va fi delimitată de paranteze rotunde.

Exemplu: În expresia $(x-7)*y$, avem operanzii $x-7$ și y , iar operatorul este $*$. Însă, $x-7$ este la rândul ei tot expresie.

Operator	Semn	Exemplu	Rezultat
Adunare	+	$5+7$	12
Scădere	-	$8-3$	5
Înmulțire	*	$3*4$	12
Câtul împărțirii	/	$14/3$	4
Restul împărțirii	%	$14\%3$	2

Operatorii aritmetici din expresii se calculează ca la matematică: mai întâi se efectuează înmulțirile, împărțirile și restul împărțirii, adică **operatorii multiplicativi** ($*$, $/$, $\%$), apoi adunările și scăderile ($+$, $-$), adică **operatorii aditivi**.

- La împărțire, se consideră ca rezultat doar partea întreagă. **Exemplu:** $16/5=3$.
- Ca și la matematică, parantezele rotunde sunt evaluate primele. În informatică, putem avea expresii care să conțină mai multe perechi de paranteze rotunde.
- Mai întâi se efectuează operațiile din paranteza interioară spre cea exterioară, apoi rezultatul acesteia este folosit mai departe în evaluarea expresiei. **Exemplu:** Expresia $((x-7)*y-2)$.

Probleme rezolvate

Evaluează expresiile de mai jos:

- **A. $13/4 - 5\%3 = ?$**
 - **Rezolvare:** $3 - 2 = 1$ (Valoarea expresiei este 1.)
- **B. $(9/4 + 9\%4) * 5/2 = ?$**
 - **Rezolvare:** $(2 + 1) * 5/2 = 3 * 5/2 = 15/2 = 7$ (Valoarea expresiei este 7.)
- **C. $((2 + 4) * (5/2 + 1) - 3)/2 = ?$**
 - **Rezolvare:** $(6 * (2 + 1) - 3)/2 = (6 * 3 - 3)/2 = (18 - 3)/2 = 15/2 = 7$ (Valoarea expresiei este 7.)
- **D. $125\%10 + (125/10)\%10 + (125/100) = ?$**
 - **Rezolvare:** $5 + 12\%10 + 1 = 5 + 2 + 1 = 8$ (Valoarea expresiei este 8, adică suma cifrelor numărului 125.)